



CashFy

Arthur Kollmann 22405624

Matheus Almeida De Paiva Dias 22401945

Felipe Barbosa 22402808

Flavio Felix 22401803

Nicolas Vianna 22402878



1. Visão Geral da Arquitetura Analítica

O armazenamento e o processamento de dados do Painel de Inteligência Macroeconômica foram estruturados sob o paradigma de modelagem dimensional **Star Schema (Esquema Estrela)**.

Essa arquitetura foi escolhida por ser a melhor prática em *Business Intelligence* (BI). Ela centraliza as métricas numéricas nas **Tabelas Fato** e isola os contextos de análise (como tempo e tipo de indicador) nas **Tabelas Dimensão**, garantindo:

- Otimização do motor VertiPaq do Power BI (compressão em memória).
- Alta velocidade no processamento de cruzamentos de séries históricas com milhões de linhas.
- Integridade na aplicação de inteligência temporal (comparativos de defasagem de meses e anos).

2. Dicionário de Dados

Abaixo, detalha-se a estrutura das entidades criadas após a carga (ETL) dos dados via Python.

2.1. Tabelas Dimensão (Contexto e Filtros)

As Tabelas Dimensão armazenam os atributos descritivos e atuam como eixos de filtragem para o usuário final (Auditores e Analistas).

d_Calendario (Dimensão de Tempo) Gerada de forma contínua via DAX/Power Query, é o coração do modelo analítico.

- **Data (Chave Primária - PK):** Data referencial no formato *Date*.
- **Ano:** Inteiro contendo o ano de referência (ex: 2026).
- **Mes_Num:** Inteiro contendo o número do mês (1 a 12).
- **Mes_Nome:** Texto abreviado do mês (Jan, Fev, Mar) para exibição em eixos X de gráficos.
- **Trimestre:** Texto indicando o período trimestral, essencial para fechamentos fiscais.

d_Indicadores (Dimensão de Metadados) Centraliza as características de cada série temporal consumida do governo.

- **ID_Indicador (Chave Primária - PK):** Código identificador único da série (ex: Código do SGS/BCB).
- **Nome_Indicador:** Texto descritivo (ex: "Taxa Selic", "Inadimplência PF", "IPCA").
- **Fonte:** Texto indicando a autarquia de origem ("Banco Central do Brasil" ou "IBGE").



- **Unidade_Medida:** Define se o valor será exibido como Percentual (%) ou Escala Monetária (R\$).

2.2. Tabelas Fato (Métricas e Transações)

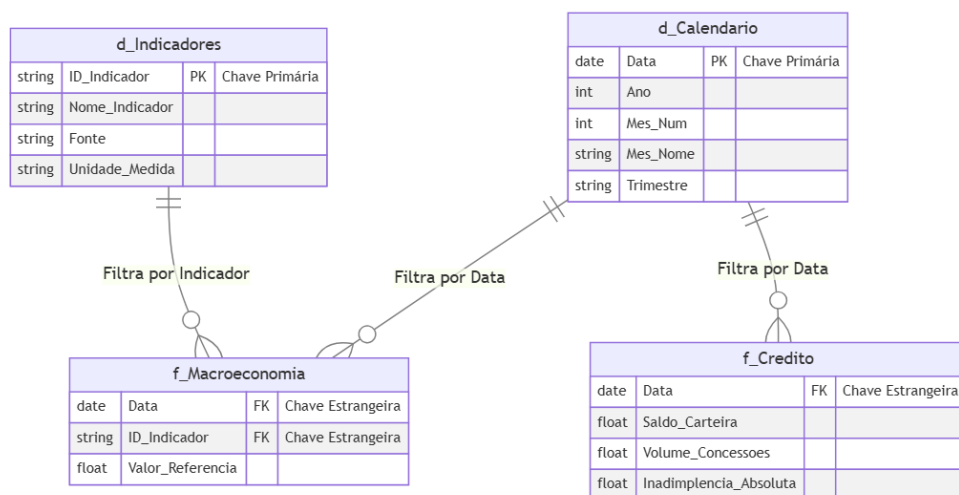
As Tabelas Fato armazenam o histórico numérico contínuo das variáveis econômicas. Elas são desenhadas para serem extensas verticalmente, mas enxutas horizontalmente (minimização de dados).

f_Macroeconomia (Fato Consolidada) Reúne as taxas e índices sistêmicos.

- **Data (Chave Estrangeira - FK):** Conecta à d_Calendarario.
- **ID_Indicador (Chave Estrangeira - FK):** Conecta à d_Indicadores.
- **Valor_Referencia:** Ponto flutuante (float64) contendo a taxa registrada no mês (ex: 10.50 para a Selic).

f_Credito (Fato de Estoque e Concessões) Armazena a volumetria financeira da carteira de crédito civil.

- **Data (Chave Estrangeira - FK):** Conecta à d_Calendarario.
- **Saldo_Carteira:** Valor bruto total do endividamento das famílias no período.
- **Volume_Concessoes:** Montante de novos créditos liberados no mês.
- **Inadimplencia_Absoluta:** Volume financeiro correspondente aos calotes (atrasos > 90 dias).



3. Relacionamentos e Cardinalidade

O modelo de dados obedece às regras de integridade referencial do modelo relacional, configurado no Power BI com as seguintes direções de filtro (*Cross-filter direction*):



- **d_Calendario [Data] → f_Macroeconomia [Data]**
 - **Tipo:** 1 para Muitos (1:N)
 - **Filtro:** Único (A dimensão filtra a fato)
- **d_Calendario [Data] → f_Credito [Data]**
 - **Tipo:** 1 para Muitos (1:N)
 - **Filtro:** Único (A dimensão filtra a fato)
- **d_Indicadores [ID_Indicador] → f_Macroeconomia [ID_Indicador]**
 - **Tipo:** 1 para Muitos (1:N)
 - **Filtro:** Único (A dimensão filtra a fato)

Regra de Negócio de Modelagem: A cardinalidade rigorosa de 1:N unidirecional impede o surgimento de relações circulares ou caminhos ambíguos no motor do DAX, assegurando que o Auditor Financeiro possa cruzar dados de emprego e inadimplência no mesmo painel sem conflito no banco de dados.

4. Camada Semântica e Medidas Calculadas (DAX)

A arquitetura de dados delega cálculos avançados para a linguagem DAX, criando medidas explícitas que rodam sobre a Tabela Fato. Isso evita a criação desnecessária de colunas calculadas que inflam o tamanho do arquivo.

Exemplos de Métricas Base do Modelo:

- **Total_Saldo_Bi:** Soma do saldo da carteira com máscara de conversão visual automática por divisão de grandeza, garantindo a visualização executiva (Ex: R\$ 3.5 Bi).
- **Variacao_MoM_Inflacao:** Cálculo de *Time Intelligence* (CALCULATE) que mede a evolução percentual do IPCA em relação ao mês anterior (*Month-over-Month*).

Feito com auxílio da Inteligência Artificial Gemini, do Google. Usado para formatação, auxílio na organização e apresentação das ideias.